Aula 14: for e acumuladores: somatórios

Lógica de Programação – Superior · Bloco 2

José Dihego · IFBA

O que você precisa saber hoje

Objetivo: Calcular somas de séries com `for` e um acumulador.

- `for (int k = 1; k <= n; k++)`: início, condição, passo
- Acumulador: `soma = 0` antes; `soma += termo` dentro
- Um termo que depende do anterior: guarde-o numa variável (ex.: triangular $+= k$)
- Frações: `1.0 / t`, nunca `1 / t`

O padrão em C

```c
double soma = 0;
long t = 0;                 // número triangular
for (int k = 1; k <= n; k++) {
    t += k;                 // 1, 3, 6, 10, ...
    soma += 1.0 / t;
}
```

Erros que custam pontos

Errado	Certo	Por quê
`soma += 1 / t;`	`soma += 1.0 / t;`	`1 / 3` vale 0
`for (k = 1; k < n; k++)`	`for (k = 1; k <= n; k++)`	esqueceu o último termo
`for (...) { double soma = 0; ... }`	`double soma = 0; for (...)`	zerou a soma a cada volta

Teste de mesa

```
double soma = 0; long t = 0;
for (int k = 1; k <= 4; k++) {
    t += k; soma += 1.0 / t;
}
```

k	t	1.0 / t	soma
1	1	1.0000	1.0000
2	3	0.3333	1.3333
3	6	0.1667	1.5000
4	10	0.1000	1.6000

Questão resolvida em sala

Avaliação 2 – 2014.2, Questão III

`avaliacao_2_ano_2014_2.pdf`

Soma dos recíprocos dos números triangulares

Estratégia:

1. Termo k = 1 / (k-ésimo triangular)
2. Triangular k = triangular anterior + k
3. `for` de 1 a n acumulando

Enunciado completo (com figuras e exemplos) no PDF da prova.

Solução

```c
#include <stdio.h>                  // printf e scanf

int main(void) {                    // início do programa
    int n;                          // quantidade de termos
    printf("N: ");                  // pede N
    scanf("%d", &n);                // lê N
    long triangular = 0;            // número triangular atual
    double soma = 0;                // acumulador da série (começa em zero)
    for (int k = 1; k <= n; k++) {  // k-ésimo termo
        triangular += k;            // o próximo triangular é o anterior + k
        soma += 1.0 / triangular;   // 1.0: divisão real (1 / 3 inteiro daria 0)
    }
    printf("S = %.6f\n", soma);     // 1 + 1/3 + 1/6 + ...
    return 0;                       // fim sem erro
}
```

Sua vez: questão proposta

Avaliação 2 – 2014.2, Questão I

`avaliacao_2_ano_2014_2.pdf`

Raiz quadrada subtraindo ímpares consecutivos

Dicas:

- Subtraia 1, 3, 5, 7, ... enquanto der
- O número de subtrações é a raiz inteira
- Ímpar seguinte: `impar += 2`

Para conferir: entrada 16 → a saída deve conter `raiz exata de 16 é 4`

A solução comentada está na página do curso: https://josedihego.net/logica/#aula-14